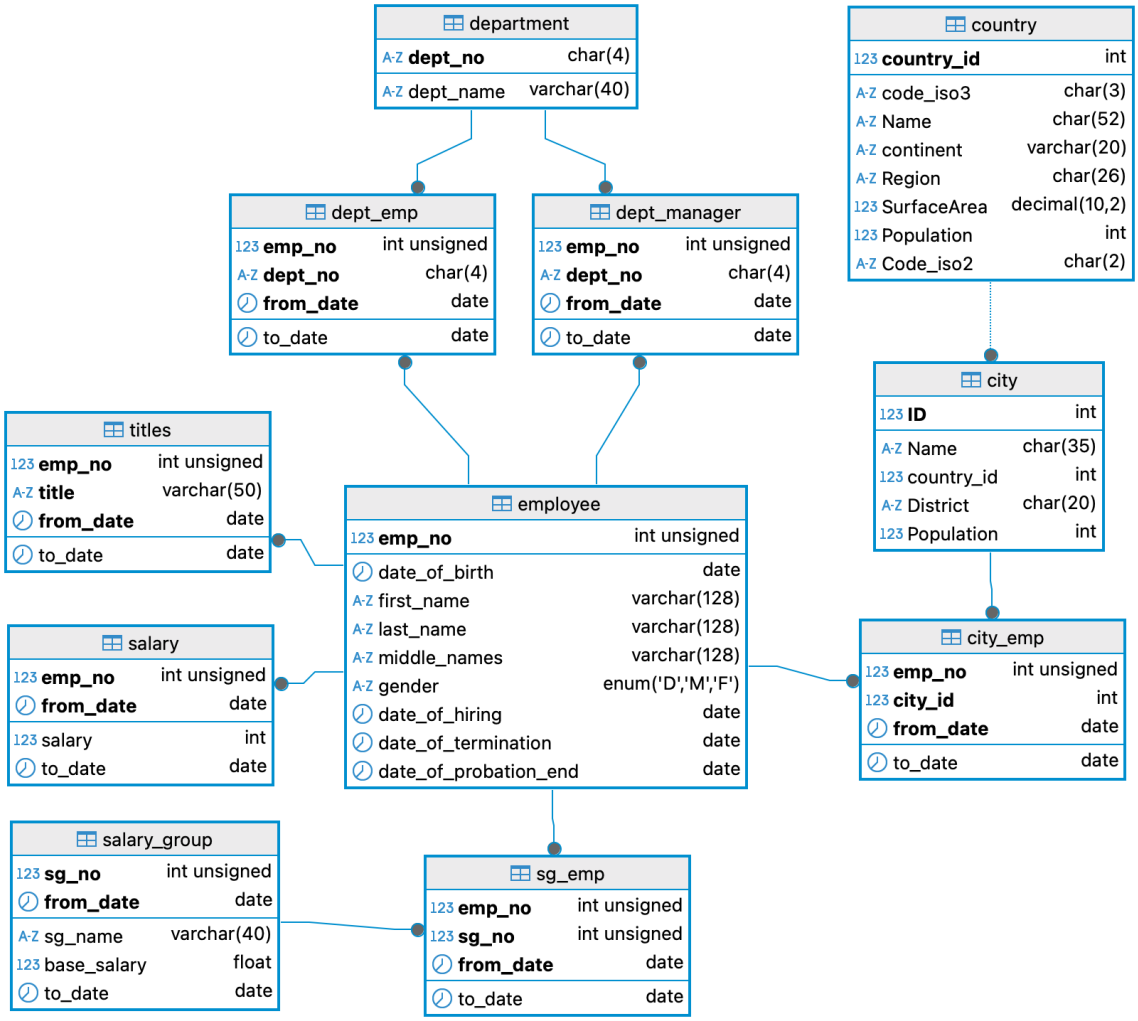
POLITÉCNICA	**Bases de datos Avanzadas** **Curso 2025-26** **Segunda Práctica - Temas 2** **DICCIONARIO DE DATOS**	Universidad Politécnica de Madrid · ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

Partimos de una base de datos de empleados de una empresa ficticia y diferentes datos sobre la localización geográfica de su trabajo, departamentos por los que ha ido pasando, titulo de los puestos, salarios que ha tenido a lo largo del tiempo y las diferentes categorías salariales. No son datos reales, pero nos sirven para cubrir los objetivos planteados en la segunda práctica de la asignatura.

En este documento se describe cada una de las tablas que conforman la base de datos.

Diagrama Lógico de la Base de Datos



El punto en las líneas que unen tablas representa el lado N en la cardinalidad máxima 1 a N.

Tabla employee

Guarda la información **personal y laboral básica** de cada empleado. Atributos:

- `emp_no` (PK): Identificador único del empleado, entero.
- `date_of_birth`: Fecha de nacimiento.
- `first_name`, `last_name`, `middle_names`: Nombre, apellidos y posibles segundos nombres.
- `gender`: Género, en tu caso un ENUM con valores como 'D', 'M', 'F'.
- `date_of_hiring`: Fecha de contratación.
- `date_of_termination`: Fecha de baja; en el diseño un valor tipo `9999-01-01` indica que sigue activo.
- `date_of_probation_end`: Fin del período de prueba.

Cada fila representa a **una persona** y es la tabla central de la base de datos.

Tabla department

Define los **departamentos** de la empresa.

- `dept_no` (PK): Código del departamento (ej. `d001`).
- `dept_name`: Nombre del departamento (Marketing, Sales, etc.), suele ser único.

No tiene FKs salientes, pero sí es referenciada por otras tablas (dept_emp, dept_manager).

Tabla dept_emp

Modela el **histórico de pertenencia de empleados a departamentos** (relación N:M entre employee y department).

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee)
- `dept_no` (PK parcial, FK a department)
- `from_date`: Fecha desde la que trabaja en ese departamento.
- `to_date`: Fecha hasta la que estuvo en ese departamento; un valor tope (`9999-01-01`) indica asignación actual.

Sirve para saber en qué departamento ha estado un empleado a lo largo del tiempo y cuál es su departamento actual.

Tabla dept_manager

Registra quién ha sido **jefe de cada departamento** a lo largo del tiempo.

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee): El manager.
- `dept_no` (PK parcial, FK a department): El departamento.
- `from_date`, `to_date`: Intervalo de tiempo en el que fue jefe. `to_date`: un valor tope (`9999-01-01`) indica asignación actual.

Estructuralmente es similar a `dept_emp`, pero solo contiene los empleados que ejercen como managers.

Tabla titles

Guarda el **historial de títulos/puestos** de cada empleado.

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee)
- `title`: Título del puesto (Engineer, Senior Engineer, Manager…).
- `from_date`: Desde cuándo tiene ese título.
- `to_date`: Hasta cuándo; un valor tope (`9999-01-01`) indica el título actual.

Permite hacer consultas del tipo "qué título tenía el empleado X en tal fecha" o "lista de títulos actuales".

Tabla salary

Registra el **historial de salarios individuales**:

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee)
- `salary`: Importe del salario.
- `from_date`, `to_date`: Periodo de validez del salario (de nuevo, tope (`9999-01-01`) = salario vigente).

Se usa junto con grupos salariales (`salary_group`, `sg_emp`).

Tabla salary_group

Define **grupos salariales estándar** (escalas):

- `sg_no` (PK): Identificador del grupo.
- `sg_name`: Nombre del grupo (EG 1, EG 2, …).
- `base_salary`: Salario base asociado al grupo.
- `from_date`, `to_date`: Vigencia de esa escala. tope (`9999-12-31`) = salario vigente).

Es una dimensión sobre la que luego enlaza `sg_emp`.

Tabla sg_emp

Relaciona **empleados con grupos salariales** (histórico de pertenencia a cada grupo).

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee).
- `sg_no` (PK parcial, FK a salary_group).
- `from_date`, `to_date`: Periodo en el que el empleado pertenece a ese grupo. `to_date`: un valor tope (`9999-01-01`) indica asignación actual.

Tabla country

Es una tabla de catálogo, usada como dimensión geográfica.

- `country_id` (PK): Identificador único por país.
- `code_iso3`: Códigos ISO de 3 caracteres.
- `name`: Nombre oficial del país.
- `continent`: Nombre del continente donde se encuentra el país.
- `region`: Nombre de las regiones en las que se "divide" un continente.
- `SurfaceArea`: Extensión en km del país.
- `Populatiion`: Población aproximada del país en número de habitantes.
- `Code_iso2`: Códigos ISO de 2 caracteres.

Tabla city

Subdivide cada país en **ciudades**.

- `id` (PK).
- `name`: Nombre de la ciudad.
- `Country:if` (FK a country): País al que pertenece la ciudad.
- `District:` Región del país en la que se enmarca la ciudad.
- `Population:` Población aproximada de la ciudad en número de habitantes.

Tabla city_emp

Relaciona **empleados con ciudades** (histórico de asignación geográfica).

- `emp_no` (PK parcial, FK a employee).
- `city_id` (PK parcial, FK a city).
- `from_date`, `to_date`: Periodo de asignación a esa ciudad.